Reality Architect

개발자 자기소개 웹페이지

이창민 | 2025.04.30 | Alpaco

CONTENTS

1 프로젝트 구성 개요

2 전체 페이지 구성

3 주요 기술 스택 및 설계 의도

4 메인 페이지 구조

5 Canvas 기반의 비주얼 효과

6 회원가입 구조 및 구성

7 웹 사이트 배포

Miri Company

Reality Architect – AI 개발자 이창민

HTML

메인 자기소개 / 회원가입 / 로그인 / 사용자 대시보드

- 간단한 소개, 이미지, CTA 버튼 등이 포함된 홈 화면
- 이름, 이메일, 비밀번호 입력 필드
- 유효성 검사 → API로 회원가입 요청
- 이메일/비밀번호 입력
- 로그인 성공 시 사용자 정보 저장
- 사용자 정보 로드 이름/이메일/가입일 등 화면 표시

전체 페이지 구성 및 설명

```
portfolio_client/
├── index.html                          ← 홈 또는 랜딩 페이지
├── signup.html                         ← 회원가입 페이지
├── login.html                          ← 로그인 페이지
├── dashboard.html                      ← 로그인 후 유저 정보 표시
│
├── css/
│   └── style.css                       ← 전체 공통 스타일
│   └── style.css.map                   ← Source map (디버깅용)
│
├── scss/
│   └── style.scss                      ← Sass 소스 파일
│
├── js/
│   ├── config.js                       ← API_URL 설정
│   ├── signup.js                       ← 회원가입 로직
│   ├── login.js                        ← 로그인 로직
│   ├── dashboard.js                    ← 사용자 정보 로딩 및 로그아웃
│   ├── background.js                   ← 파티클 배경 등 효과
│   └── main.js                         ← 기타 인터랙션 (홈 등)
│
├── images/
│   └── KakaoTalk_20250428_214022803.png ← 사용된 이미지
```

메인 페이지: Hero, About, Skills, Projects, CTA 섹션구조
회원가입 화면 : 입력값 처리 및 서버 전송
로그인 화면 : 사용자 인증 폼
대시보드 화면 : 로그인후 유저 데이터표시

스타일링 : 다크톤 레이아웃 적용

GSAP ScrollTrigger : 텍스트 애니메이션
섹션별 Canvas 배경효과 : 입자 흐름, 별, 선 노드 네트워크, 오로라
로그인 폼 검증 로직 : 로그인 인증
회원가입 폼 처리 로직 : fetch로 데이터 전송
유저 데이터 제어 : 대시보드 랜더링

GSAP 기반 모션 기능 3가지

1

초기등장 애니메이션
부드럽게 “등장” 하는 모션으로
사용자의 몰입감을 높임

→

```
gsap.from(".hero-title", {opacity: 0, y: 30, duration: 1.5, ease: "sine.out"});

gsap.from(".hero-subtitle", {opacity: 0, y: 20, delay: 0.4, duration: 1.5, ease: "sine.out"});
```

2

ScrollTrigger
스크롤할 때마다 텍스트와
이미지 자연스럽게 등장

→

```
gsap.from(".about-text p", {
  scrollTrigger: {trigger: ".about-text", start: "top 80%", toggleActions: "play none none none", },
  opacity: 0, y: 30,
  stagger: 0.15,
  duration: 1.5,
  ease: "sine.out"
});
```

3

ScrollTrigger 기반 등장 애니메이션
스크롤에 의해 뷰포트에 80% 이상
진입하면, opacity와 Y축 위치를 조절하여
부드럽게 등장

→

```
gsap.from(".about-text p", {
  scrollTrigger: {trigger: ".about-text", start: "top 80%", toggleActions: "play none none none", },
  opacity: 0, y: 30, stagger: 0.15, duration: 1.5,ease: "sine.out"
});
```

Canvas 기반 배경 인터랙션 설계

각 페이지 섹션별로 Canvas를 활용한 몰입형 배경 효과를 적용하여,
정적 콘텐츠 이상의 감각적 경험을 제공하는 몰입형 사용자
인터페이스(Immersive UI)를 구현했습니다.

Hero Section – 입자 흐름 (Particles.js)
-particles.js 라이브러리를 통해 60개의 원형 입자를 생성
-입자는 청록색 계열로 설정되며, 랜덤한 위치와 방향으로 부드럽게 움직임
-페이지 진입 시 사용자에게 시각적 집중감을 제공하는 첫 인상 효과

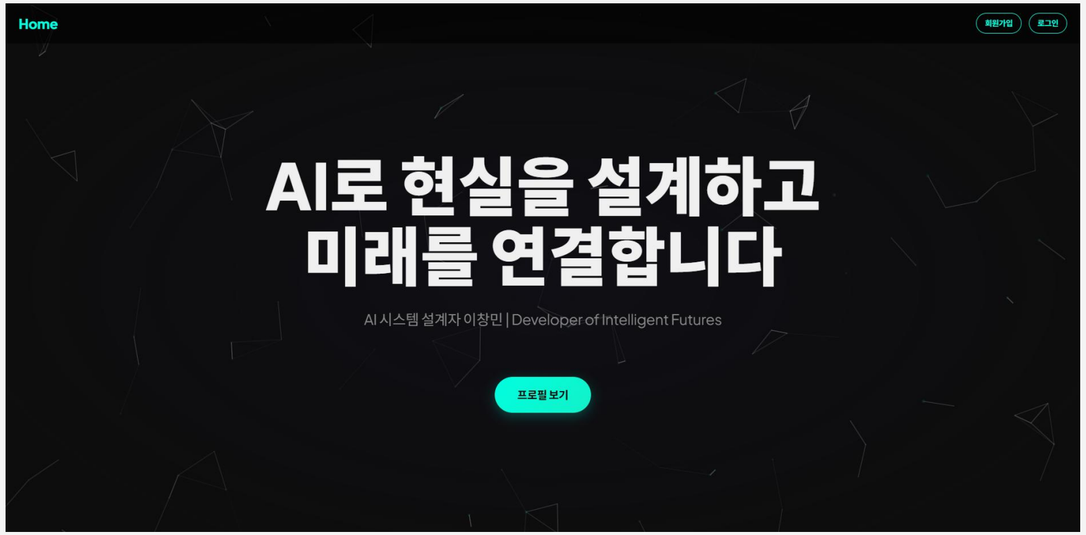
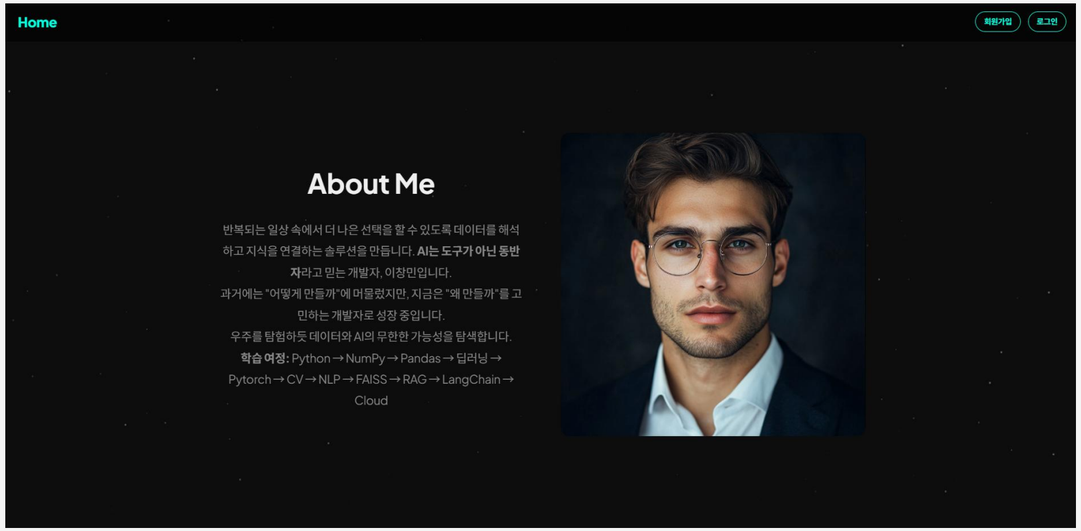
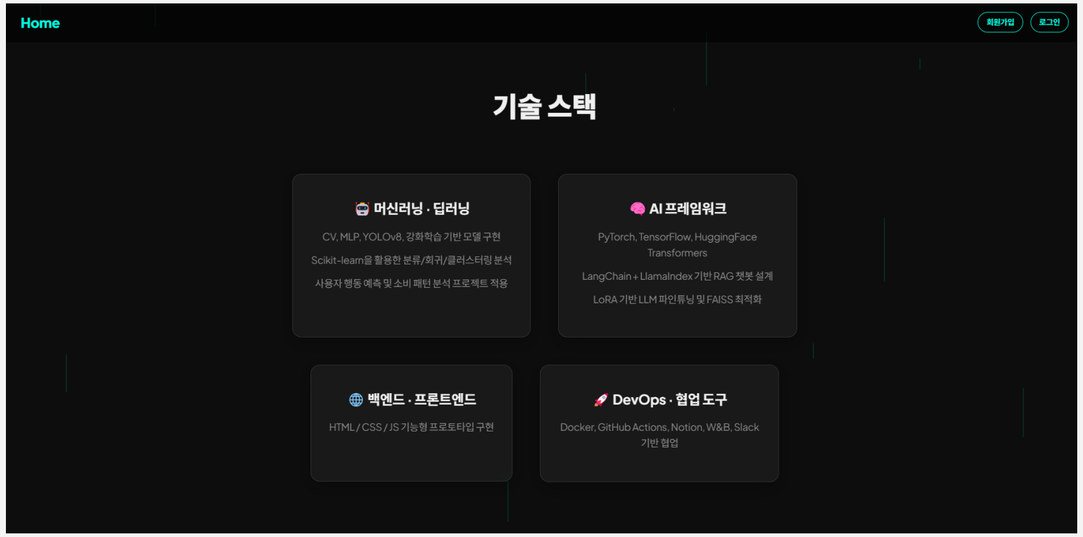
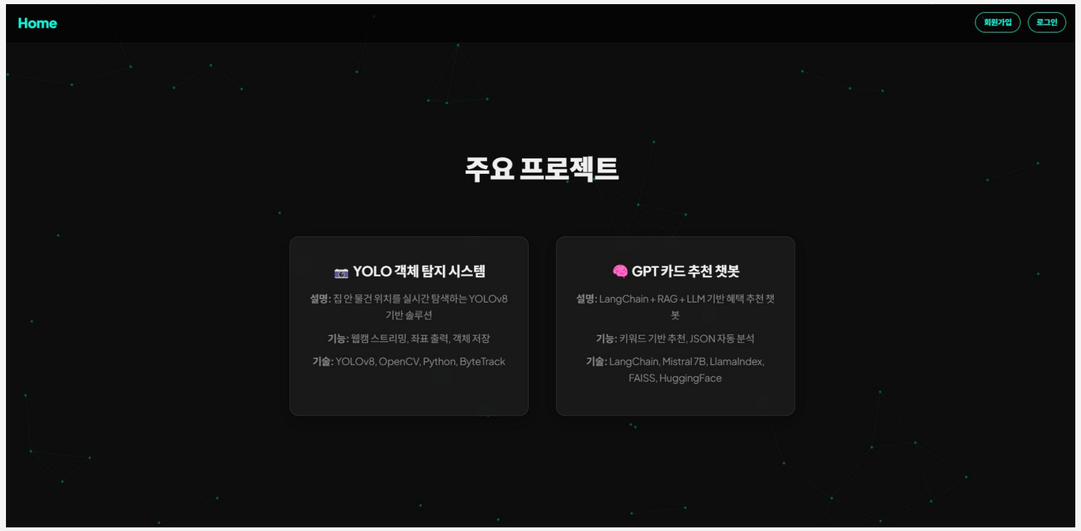
About Section – 별빛 낙하 애니메이션
-Canvas 기반으로 **150개의 별(stars)**이 생성되어 아래 방향으로 흐름
-별의 크기, 위치, 투명도, 속도는 모두 랜덤화되어 자연스러운 낙하 연출
-화면 하단에 도달한 별은 위로 재배치되어, 끊김 없는 애니메이션 루프 형성

Skills Section – 수직 기술선 흐름
-총 20개의 청록색 수직 라인이 랜덤 위치에서 하강
-각 라인은 길이와 속도가 다르게 설정되어, 기술적 리듬감을 형성
-화면 하단에 도달 시 상단으로 위치 초기화되어 지속적인 정보 흐름 연출

Projects Section – 노드 연결 네트워크
-60개의 노드가 canvas 영역 내에서 자유롭게 이동
-각 노드 간의 거리를 실시간으로 계산하고, 120px 이하일 경우 연결선 그리기
-선은 투명도 10%의 청록 라인으로, 기술 간 연결성과 협업의 상징성을 구현

CTA Section – 오로라 감성 배경
-선형그라디언트 (linearGradient) sine/cos 함수를 조합하여 오로라 배경 효과 구현
-시간의 흐름에 따라 배경 색상이 미세하게 변화하며 살아있는 듯한 감성 표현
-선은 투명도 10%의 청록 라인으로, 기술 간 연결성과 협업의 상징성을 구현
-페이지 최하단의 CTA 영역에서 사용자의 주의를 고조시키는 시각 피날레 역할

백엔드는 **Spring Boot + JWT + MySQL** 기반 RESTful 구조로 설계되었으며,
GitHub Pages에서 서비스되는 프론트엔드와 **Render** 서버를 통해 분리 배포되어 운영됩니다.
DB는 **Railway** 기반의 클라우드 **MySQL**을 사용합니다.

1. **사용자 정보 저장 (DTO → Entity)**
2. **이메일/비밀번호 인증 후 사용자 정보 반환**
3. **로그인된 사용자 정보 요청 클라이언트에서 조회하여 대시보드에 표시**
4. **로그 아웃 사용자의 인증 상태를 해제하고, 다시 로그인 페이지로 이동)**

웹페이지 : https://changmin59.github.io/portfolio_client/